

# אלגברה 1/מ

## תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון  
אביב תשפ"ב



**TECHNION**

Israel Institute of Technology

1. נתון שדה  $F$ , וקבוצה לא ריקה  $V$ , ומוגדרות שתי פעולות: חיבור איברים ב- $V$  (מסומן  $+$ ), וכפל איברים ב- $V$  באיבר מהשדה  $F$  (כפל בסקלר, מסומן  $\cdot$ ). אז  $V$  נקרא מרחב וקטורי אם מתקיימות התכונות:
- לכל  $\alpha, \beta \in F$ ,  $u, v, w \in V$ :

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\alpha \cdot v \in V$                                      | 6. סגירות לכפל בסקלר |
| $(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta v)$            | 7. אסוציאטיביות בכפל |
| $1 \cdot v = v$                                             | 8. קיום איבר יחידה   |
| $\alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$    | 9. דיסטריבוטיביות    |
| $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$ | 10. דיסטריבוטיביות   |

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $u + v \in V$                                                              | 1. סגירות לחיבור         |
| $(u + v) + w = u + (v + w)$                                                | 2. אסוציאטיביות בחיבור   |
| $u + v = v + u$                                                            | 3. קומוטטיביות בחיבור    |
| קיים $0 \in V$ כך ש-<br>$u + 0 = 0 + u = u$                                | 4. קיום איבר אדיש לחיבור |
| לכל $v \in V$ קיים $u \in V$ כך ש-<br>$u + v = v + u = 0$<br>נסמן $u = -v$ | 5. קיום נגדי לחיבור      |

## תזכורת:

2. יהי  $V$  מ"ו מעל  $F$ . תת קבוצה  $W \subseteq V$  תיקרא תת-מרחב וקטורי (תמ"ו) של  $V$ , אם  $W$  מ"ו בפני עצמו מעל אותו שדה ועם אותן פעולות.
3. משפט:  $W \subseteq V$  הוא תמ"ו של  $V$  אם ומ"מ:
  - $W$  לא ריקה.
  - $W$  סגורה לחיבור.
  - $W$  סגורה לכפל בסקלר.
4. יהיו  $U, W$  תתי-מרחבים של  $V$ , אז **החיתוך**  $U \cap W$  הוא **תמ"ו** של  $V$ .  
**והאיחוד**  $U \cup W$  בד"כ **לא תמ"ו**.
5.  $U \cup W$  הוא תמ"ו של  $V$  אם ומ"מ  $U \subseteq W$  או  $W \subseteq U$ .
6. **סכום** של תתי-מרחבים  $U + W$  הוא **תמ"ו** של  $V$ .
7. הסכום של  $U, W$  הוא **סכום ישר** אם ומ"מ  $U \cap W = \{0\}$ .





פרק 6  
צירופים  
לינאריים  
קומבינציות  
לינאריות (ק"ל)

$V$  מ"ו מעל  $F$ ,  $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ ,  $v \in V$ . נאמר ש- $v$  הוא קומבינציה לינארית (ק"ל) של  $v_1, \dots, v_n$  אם קיימים סקלרים  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$  כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ .

דוגמא:

$$v_1 = (1, 0, 0)$$

$$v_2 = (0, 1, 0)$$

$$v_3 = (0, 0, 1)$$

$$v = (2, -1, 3)$$

אזי  $v$  הוא ק"ל של  $v_1, v_2, v_3$  כי קיימים:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = -1$$

$$a_3 = 3$$

כך ש-

$$v = (2, -1, 3) = \underset{a_1 \cdot v_1}{2(1, 0, 0)} - \underset{a_2 \cdot v_2}{1(0, 1, 0)} + \underset{a_3 \cdot v_3}{3(0, 0, 1)}$$

## תרגיל 1:

כתבו את הוקטור  $(1, -2, 3)$  כק"ל של  $(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)$

**תרגיל 2:**

כתבו את  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$  כק"ל של:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 3:

האם הפולינום  $x^2 - 4x + 2 \in R[x]$  הוא ק"ל של:

$$p_1(x) = x^2 + x$$

$$p_2(x) = x - 2$$

$$p_3(x) = x^2 + 3x - 4$$



## הגדרה:

יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$ , ותהי  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  קבוצה של וקטורים ב- $V$ . נגדיר את המרחב **הנפרש** ע"י  $S$  כ:

$$\text{Span}(S) = \text{Sp}(S) = \text{Sp}\{v_1, \dots, v_n\} = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F\}$$

כלומר זהו אוסף כל הק"ל של איברי  $S$ .

**מה המרחב הנפרש ע"י:**

$$v_1 = (1,0) \qquad v_2 = (0,1)$$

## הגדרה:

$S = \{v_1, \dots, v_n\}$  נקראת קבוצה **פורשת** למרחב  $W$  אם כל וקטור ב-  $W$  הוא ק"ל של איברי  $S$ .

**האם הקבוצה  $S = \{(1,0,0), (0,1,0)\}$  פורשת את  $\mathbb{R}^3$ ?**

לא!

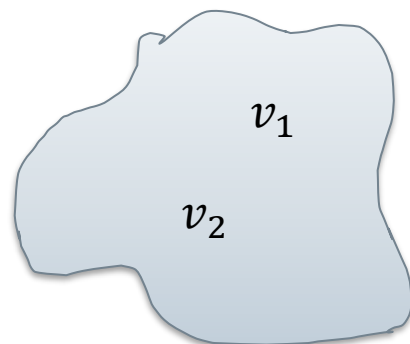
כי למשל את הוקטור  $(0,0,1)$  אי אפשר לכתוב כק"ל של איברי  $S$ .

## הגדרה:

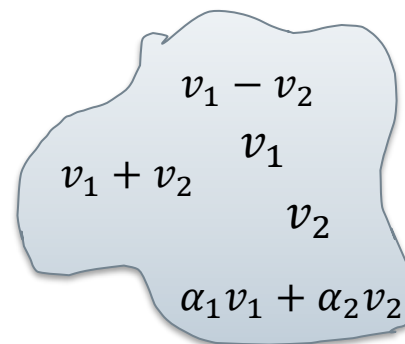
$S = \{v_1, \dots, v_n\}$  נקראת קבוצה **פורשת** למרחב  $W$  אם כל וקטור ב-  $W$  הוא ק"ל של איברי  $S$ .

## הגדרה:

$Sp\{S\}$  נקרא המרחב **הנפרש** ע"י  $S$ , ו-  $S$  נקראת קבוצה פורשת של המרחב.

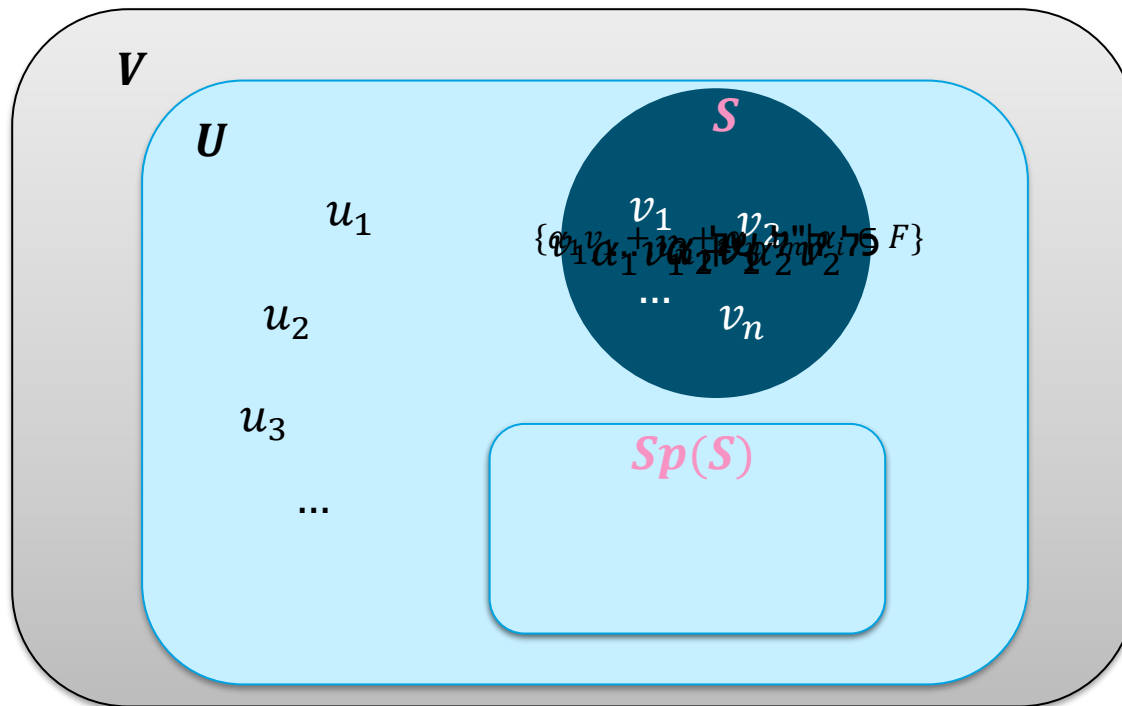


קבוצה פורשת



מרחב נפרש

$Sp(S)$  הוא תת מרחב וקטורי של  $V$ , והוא המינימלי המכיל את  $S$ .  
 כלומר, אם קיים תמ"ו  $U$  המכיל את  $S$  אז בהכרח  $Sp(S) \subseteq U$



אם נרצה להוכיח שתמ"ו שמיוצג ע"י קבוצה פורשת  $S$ , מוכל במ"ו/תמ"ו אחר, נסמן אותו ב-  $U$ , מספיק להוכיח שאיברי הקבוצה הפורשת שייכים ל- $U$ !

למשל, אם רוצים להוכיח ש-  $Sp\{u,v\} \subseteq U$ , מהמשפט שראינו מספיק להוכיח:  
 $u \in U$  וגם  $v \in U$  ואז  $Sp\{u,v\} \subseteq U$ .

**תרגיל 4:**

מצאו את המרחב הנפרש ע"י:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



## תרגיל 5:

הראו שהקבוצה  $\{(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\}$  פורשת את  $\mathbb{R}^3$ .

## תרגיל 6:

האם הקבוצה  $\{(1,0,1), (1,2,3), (0,1,1)\}$  פורשת את  $\mathbb{R}^3$ ?

## תרגיל 7:

נתון תת המרחב  $W$  של  $R_3[x]$ :

$$W = \{p \in R_3[x] \mid p(0) = p(1)\}$$

מצאו קבוצה פורשת ל- $W$ .

# האם קבוצה פורשת היא יחידה?

לא!

דוגמא:

קבעו אילו מהקבוצות הבאות פורשות את  $R^2$ :

האם קיימת קבוצה  
שמכילה איבר יחיד  
ופורשת את  $R^2$ ?



$$S_1 = \{(1,0), (0,1)\} \quad \checkmark$$

$$S_2 = \{(1,0), (1,1)\} \quad \checkmark$$

$$S_3 = \{(1,0), (0,1), (1,1)\} \quad \checkmark$$

$$S_4 = \{(1,0)\} \quad \times$$

תהי  $A$  מטריצה מסדר  $m \times n$  מעל שדה  $F$ . **מרחב השורות** של  $A$  הוא המרחב הנפרש ע"י השורות של  $A$ , והוא תת מרחב של  $F^n$ .  
הוא מסומן כ-  $\text{Row}(A)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{matrix} \begin{matrix} S \\ \left\{ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \end{matrix} \right\} \end{matrix}$$

$$\text{Row}(A) = \text{Sp}(S)$$

תהי  $A$  מטריצה מסדר  $m \times n$  מעל שדה  $F$ . **מרחב השורות** של  $A$  הוא המרחב הנפרש ע"י השורות של  $A$ , והוא תת מרחב של  $F^n$ .

הוא מסומן כ-  $Row(A)$

**מרחב העמודות** של  $A$  הוא המרחב הנפרש ע"י העמודות של  $A$ , והוא תת מרחב של  $F^m$ .  
הוא מסומן כ-  $Col(A)$

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} & \boxed{a_{13}} \\ \boxed{a_{21}} & \boxed{a_{22}} & \boxed{a_{23}} \end{pmatrix}$$

↓                  ↓                  ↓

$$S = \left\{ \boxed{v_1} \quad \boxed{v_2} \quad \boxed{v_3} \right\}$$

$$Col(A) = Sp(S)$$

**דוגמא:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ עבור}$$

מרחב השורות הוא:

## דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ עבור}$$

מרחב העמודות הוא:





## מרחב שורה מול מרחב עמודה:

עבור מטריצות לא ריבועיות, מרחב השורה ומרחב העמודה הם תתי מרחבים של מרחבים שונים

$$Row(A) \text{ הוא תמ"ו של } R^3 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad Col(A) \text{ הוא תמ"ו של } R^2$$

$$Col(A) \neq Row(A) \text{ לכן}$$

לכן הם אף פעם לא שווים.

מתי  $Row(A) = Col(A)$ ?

עבור מטריצה  $A$  סימטרית זה נכון, כי לפי ההגדרה השקולה של מטריצות סימטריות  $A^t = A$ :

$$Col(A) = Row(A^t) = Row(A)$$

$$\begin{array}{c} \text{הגדרת} \\ \text{transpose} \end{array} \quad A^t = A$$

## מרחב שורה מול מרחב עמודה:

עבור מטריצה  $A$  אנטי-סימטרית זה גם נכון:

$$Col(A) = Row(A^t) = Row(-A) = Row(A)$$

הגדרת  $A^t = -A$   
transpose

ולכן העמודות פורשות את אותו המרחב כמו השורות.

האם אלו כל המטריצות שעבורן יש שוויון?

לא!

למשל ניקח  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ , היא לא סימטרית ולא אנטי-סימטרית, אבל  $Row(A) = Col(A) = \mathbb{R}^2$

ביצוע פעולות אלמנטריות על שורות  $A$  לא משנה את מרחב השורות של  $A$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Row}(A) &= \text{Sp}\{(1,1), (2,2)\} = \{\alpha_1(1,1) + \alpha_2(2,2) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in F\} = \{\alpha_1(1,1) + 2\alpha_2(1,1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in F\} \\ &= \{(\alpha_1 + 2\alpha_2)(1,1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in F\} = \{\alpha(1,1) \mid \alpha \in F\} = \text{Row}(A') \end{aligned}$$

$$\text{Col}(A) = \text{Sp}\{(1,2), (1,2)\} = \text{Sp}\{(1,2)\} = \{\alpha(1,2) \mid \alpha \in F\}$$

$$\text{Col}(A') = \text{Sp}\{(1,0), (1,0)\} = \text{Sp}\{(1,0)\} = \{\alpha(1,0) \mid \alpha \in F\}$$

$$\begin{aligned} (1, 2) &\in \text{Col}(A) \text{ but } (1, 2) \notin \text{Col}(A') \\ &\Rightarrow \text{Col}(A) \neq \text{Col}(A') \end{aligned}$$

## מה המשמעות של שורה שמתאפסת?

$$R_2 = 2R_1$$

$$R_3 = R_1 + R_2$$

$$R_2 = 2R_1 - R_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow B' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow C' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

שורה שמתאפסת היא ק"ל של השורות האחרות!

## תרגיל 8:

תהי  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , האם  $(1,0,3) \in \text{Row}(A)$  האם  $(\sqrt{2},1) \in \text{Col}(A)$ ?

- מרחב השורות של מטריצה לא משתנה אחרי הדירוג.
- דירוג **עלול** לשנות את מרחב העמודות!
- דירוג שורות של מטריצה יעזור בפישוט ייצוג איבר כללי במרחב השורות, או בדיקת שייכות של וקטור, למרחב השורות.
- כדי לפשט ייצוג איבר כללי במרחב **העמודות** של מטריצה, נחפש איבר כללי במרחב השורות של  $A^t$  (וכך נוכל להיעזר בדירוג).
- בהינתן קבוצת וקטורים  $S$ , במקום ייצוג איבר כללי בעזרת וקטורים ב- $S$ , או בדיקת שייכות של וקטור למרחב הנפרש ע"י  $S$ , נוכל לרשום את איברי הקבוצה  $S$  כשורות של מטריצה, לדרג, ולקבל קבוצה פורשת פשוטה יותר.

האם הוקטור  $v = (11, 4, -1, 7, -1)$  שייך למרחב הנפרש ע"י  $v_1 = (2, 1, -1, 1, -1)$  ו-  $v_2 = (4, 1, 1, 3, 1)$

$$W_1 = Sp\{(3, 2, 14, 1), (1, 1, 6, 0)\}$$
$$W_2 = Sp\{(5, 6, 34, -1), (3, 4, 22, -1), (4, 5, 28, -1)\}$$

תתי מרחבים של  $R^4$ . האם  $W_1 = W_2$ ?



## תלות לינארית

### הגדרה:

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $F$ , ויהי  $v_1, \dots, v_n \in V$ . נאמר ש- $v_1, \dots, v_n$  הם **תלויים לינארית** (ת"ל) אם קיימים סקלרים  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$  לא כולם שווים ל-0 כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$v_1, \dots, v_n$  ייקראו **בלתי תלויים לינארית** (בת"ל) אם הם לא תלויים, כלומר אם מתקיים:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \text{ גורר ש } \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

1. כל קבוצה שמכילה את וקטור **האפס** היא **ת"ל**.

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n, \bar{0}\}$$

ניתן לבחור כל סקלר להיות המקדם של וקטור האפס:

$$\bar{0} = \underset{\alpha_1}{0} \cdot v_1 + \underset{\alpha_2}{0} \cdot v_2 + \dots + \underset{\alpha_{n+1}}{2} \cdot \bar{0}$$

$\alpha_{n+1} \neq 0$  ולכן הקבוצה ת"ל.

2. שני וקטורים  $u, v$  שונים מ-0 הם ת"ל אמ"מ הם פרופורציונאליים, כלומר אמ"מ קיים  $\alpha \neq 0$  כך ש-  $v = \alpha u$ .

3. כל תת קבוצה של קבוצה בת"ל היא גם בת"ל.

4. אם לקבוצה  $\{v_1, \dots, v_n\}$  יש תת קבוצה שהיא ת"ל, אז גם  $v_1, \dots, v_n$  ת"ל.

## תרגיל 1:

האם הוקטורים  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$  הם תלויים לינארית?

## תרגיל 2:

נתון  $v_1, \dots, v_n$  בת"ל, אבל  $u, v_1, \dots, v_n$  ת"ל. הראו ש- $u$  הוא ק"ל של  $v_1, \dots, v_n$

משפט:



$S = \{v_1, \dots, v_n\}$  קבוצה ת"ל אמ"מ קיים וקטור ב- $S$  שהוא ק"ל של הוקטורים **האחרים** בקבוצה.

משפט:



$S = \{v_1, \dots, v_n\}$  כך ש- $0 \notin S$ . אזי, הקבוצה  $S$  ת"ל אמ"מ קיים וקטור ב- $S$  שהוא ק"ל של **קודמיו** בקבוצה.

משפט:



$S = \{v_1, \dots, v_n\}$  כך ש- $0 \notin S$ . אזי, הקבוצה  $S$  ת"ל אמ"מ קיים וקטור ב- $S$  שהוא ק"ל של **הבאים אחריו** בקבוצה.

### תרגיל 3:

הוכח/ הפרך: יהיו  $v_1, v_2, v_3$  כך שכל 2 מהוקטורים הם בת"ל, אז  $v_1, v_2, v_3$  הם בת"ל.

## בדיקת תלות/ אי-תלות לינארית:

ראינו:

- **וקטורים** ת"ל אמ"מ קיים וקטור שהוא ק"ל של האחרים.
- במטריצות, **שורה** מתאפסת אמ"מ היא ק"ל של האחרות.

**ולכן, נשתמש במטריצות לבדיקת תלות לינארית:**

בהינתן קבוצת וקטורים  $v_1, \dots, v_m$  במ"ו כלשהו  $V$ , מגדירים קבוצת וקטורים ב- $R^n$  שהיא שקולה מבחינת ת"ל לקבוצה הנתונה.

ניתן לבדוק ת"ל או אי-תלות של הוקטורים הנ"ל ע"י דירוג מטריצות באופן הבא:

- בונים מטריצת עזר מסדר  $m \times n$ , ששורותיה הם הוקטורים הנתונים.
- מדרגים אותה.
- אם  $r(A) < m$  (התאפסה שורה) הקבוצה ת"ל.
- אם  $r(A) = m$  (לא התאפסה שורה) הקבוצה בת"ל.

# איך מייצרים קבוצה שקולה מבחינת ת"ל?

- וקטורי שורה/ עמודה – בונים מטריצה שהשורות שלה הם הוקטורים הנתונים:

$$V = R^n : v_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \quad \Rightarrow \quad \tilde{V} = R^{1 \times n} : \tilde{v}_i = (a_{i1} \quad \dots \quad a_{in})$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- מטריצות – נשטח אותן לשורות ב  $F^{m \cdot n}$ :

$$V = R^{2 \times 3} : v_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i & c_i \\ d_i & e_i & f_i \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \tilde{V} = R^6 : \tilde{v}_i = (a_i \quad b_i \quad c_i \quad d_i \quad e_i \quad f_i)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 & e_1 & f_1 \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ a_m & b_m & c_m & d_m & e_m & f_m \end{pmatrix}$$

## איך מייצרים קבוצה שקולה מבחינת ת"ל?

- פולינומים – נרשום מקדמים בהתאמה:

$$V = R_n[x] : v_i = a_{in}x^n + a_{i(n-1)}x^{n-1} + \dots + a_{i0} \quad \Rightarrow \quad \tilde{V} = R^{1 \times (n+1)} : \tilde{v}_i = (a_{in} \quad \dots \quad a_{i0})$$

$$\begin{pmatrix} a_{1n} & \dots & a_{10} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{mn} & \dots & a_{m0} \end{pmatrix}$$



האם הוקטורים הבאים ת"ל?

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

**תרגיל 5:**

האם הפולינומים הבאים ת"ל?

$$x^2 - 3x + 1$$

$$2x^2 + 4x - 2$$

$$x + 1$$

## תרגיל 6: (מבחון)

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית:

1. יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$  ותהי  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  קבוצה בלתי תלויה לינארית ב- $V$ .  
יהי  $w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$  כאשר  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in F$ . אם  $\alpha_1 \neq 0$  אז  $\{w, v_2, \dots, v_n\}$  בלתי תלויה לינארית.
2. יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$  ותהי  $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ . אם  $v_1 \notin \text{span}\{v_2, \dots, v_k\}$  וגם  $v_1 + v_k \in \text{span}\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$  אז  $\{v_2, \dots, v_k\}$  תלויה לינארית.
3. יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$  ותהי  $\{v_1, v_2\}$  קבוצה בלתי תלויה לינארית וכן  $\{w_1, w_2\}$  קבוצה בלתי תלויה לינארית.  
אם  $w_1, w_2 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$  אזי  $\{w_1, w_2, v_1, v_2\}$  בלתי תלויה לינארית.
4. יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$  ותהי  $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$  קבוצה בלתי תלויה לינארית. אם קיימים סקלרים  $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in F$  כך ש- $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$  אזי  $\alpha_j = \beta_j$  לכל  $j = 1, \dots, k$ .
5. תהי  $A$  מטריצה ממשית מסדר  $3 \times 3$  ומדרגה 3, ויהיו  $u, v, w \in R^3$ . אם הקבוצה  $\{u, v, w\}$  בלתי תלויה לינארית מעל  $R$ , אזי גם הקבוצה  $\{Au, Av, Aw\}$  היא בלתי תלויה לינארית מעל  $R$ .